

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

**135005605 - Gestion De Riesgos Y Catastrofes Naturales**

### PLAN DE ESTUDIOS

**13MP - Grado En Ingenieria Del Medio Natural**

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

**2025/26 - Segundo semestre**

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 4. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 5. Cronograma.....                               | 4  |
| 6. Actividades y criterios de evaluación.....    | 7  |
| 7. Recursos didácticos.....                      | 9  |
| 8. Otra información.....                         | 10 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 135005605 - Gestion de Riesgos y Catastrofes Naturales |
| No de créditos                      | 3 ECTS                                                 |
| Carácter                            | Optativa                                               |
| Curso                               | Tercero curso                                          |
| Semestre                            | Sexto semestre                                         |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                          |
| Idioma de impartición               | Castellano                                             |
| Titulación                          | 13MP - Grado en Ingenieria del Medio Natural           |
| Centro responsable de la titulación | 13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.          |
| Curso académico                     | 2025-26                                                |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                       | Despacho    | Correo electrónico      | Horario de tutorías<br>*                            |
|----------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| Javier Gonzalez Romero                       | Edif.A_Nuev | javier.gonzalezr@upm.es | Sin horario.<br>Concertar por<br>correo electrónico |
| Yolanda Ambrosio Torrijos<br>(Coordinador/a) | Forestales  | yolanda.ambrosio@upm.es | X - 10:00 - 13:00<br>V - 10:00 - 13:00              |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

## 2.3. Profesorado externo

| Nombre               | Correo electrónico     | Centro de procedencia |
|----------------------|------------------------|-----------------------|
| Leticia Carrero Díez | leticia.carrero@upm.es | UPM                   |

## 3. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 3.1. Competencias

CE 1.01 - Conocer los campos de aplicación de la Ingeniería del Medio Natural, y tener una apreciación de la necesidad de poseer unos conocimientos técnicos profundos en ciertas áreas de aplicación; apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación.

CE 1.03 - Formalización y especificación de problemas reales de gestión del Medio Natural cuya solución requiere de aplicaciones de Ingeniería.

CE 1.24 - Saber utilizar programas informáticos en el almacenamiento y procesamiento de datos que permita la modelización de las complejas estructuras y procesos existentes en el Medio Natural, de manera que se facilite su gestión.

CG14 - Planificar las medidas preventivas ante riesgos y catástrofes naturales e implementar los planes de actuación en caso de emergencia

CT05 - Proponer alternativas creativas y originales, valorando su viabilidad en la solución de problemas en el ámbito de la ingeniería.

CT08 - Liderar equipos de trabajo de diversa índole, con actitud proactiva y motivadora, comunicando con claridad los objetivos y las tareas de cada componente del equipo.

### 3.2. Resultados del aprendizaje

RA197 - Elaborar, utilizar e interpretar mapas de riesgos naturales.

RA202 - Diseñar un plan de actuación, incluyendo las medidas de intervención inmediata, de aprovechamiento y conservación y de restauración después de la catástrofe.

RA198 - Diseñar medidas preventivas, normativas y de protocolo de actuación en riesgos naturales.

## 4. Descripción de la asignatura y temario

---

### 4.1. Descripción de la asignatura

El alumno podrá determinar el origen, el riesgo y el impacto de los distintos tipos de desastres o catástrofes en el medio natural (especialmente en inundaciones, derribos por viento e incendios).

Se elaborará un trabajo sobre riesgo de inundaciones o riesgo de incendios. Se determinará la importancia de prevenir y gestionar para aminorar los efectos del desastre.

Los alumnos conocerán y propondrán las medidas preventivas, las normativas y los protocolos de actuación en caso de que el desastre ocurra.

### 4.2. Temario de la asignatura

#### 1. INTRODUCCIÓN. COMPONENTES DEL RIESGO. ESTADÍSTICAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN

1.1. Catástrofes en el mundo. Fuentes de información. Causalidad y efectos

1.2. Componentes del Riesgo. Estrategias de gestión del riesgo

#### 2. GESTIÓN DEL RIESGO. PREVISIÓN Y PREVENCIÓN

2.1. Riesgo de Incendios forestales

2.2. Riesgo de Inundaciones

#### 3. GESTIÓN DE LA EMERGENCIA. ALERTA Y PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN

3.1. Plan de emergencias por Incendios Forestales

3.2. Sistemas de Alerta Temprana

3.3. Plan de autoprotección

3.4. Protocolo actuación/Lecciones aprendidas

## 5. Cronograma

### 5.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                                                                              | Actividad tipo 2                                                                      | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>UD1. Temas 1.1.</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                         |                                                                                       |                | Breves ejercicios o informe propuestos a lo largo del curso por los profesores sobre desastres<br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 2   | <b>UD1. Temas 1.2</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                          |                                                                                       |                | Breves ejercicios o informe propuestos a lo largo del curso por los profesores sobre desastres<br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 3   | <b>UD2. Tema 2.1.</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                          |                                                                                       |                | Breves ejercicios o informe propuestos a lo largo del curso por los profesores sobre desastres<br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 4   | <b>Seminario</b><br>Duración: 01:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación<br><b>U.D.2 Tema 2.2.</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                       |                | Breves ejercicios o informe propuestos a lo largo del curso por los profesores sobre desastres<br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 5   | <b>UD2. Tema 2.2</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                           | <b>Elaboración trabajo/reto</b><br>Duración: 01:30<br>AR: Aprendizaje basado en retos |                |                                                                                                                                                                                            |
| 6   | <b>U.D.2. Tema 2.2.</b><br>Duración: 01:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                        | <b>Elaboración trabajo/reto</b><br>Duración: 01:30<br>AR: Aprendizaje basado en retos |                |                                                                                                                                                                                            |
| 7   | <b>U.D.2. Tema 2.2.</b><br>Duración: 00:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                        | <b>Elaboración trabajo/reto</b><br>Duración: 02:00<br>AR: Aprendizaje basado en retos |                |                                                                                                                                                                                            |
| 8   | <b>U.D.2. Tema 2.1.</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                        |                                                                                       |                | Breves ejercicios o informe propuestos a lo largo del curso por los profesores sobre desastres<br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |

|    |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | <b>U.D.3. Tema 3.1.</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                                                                                    |                                                                                                                                     |  | <b>Breves ejercicios o informe propuestos a lo largo del curso por los profesores sobre desastres</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 10 | <b>UD3. ESTUDIO DEL CASO</b><br>Duración: 02:30<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación                                                                                          |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                   |
| 11 |                                                                                                                                                                                           | <b>UD2. PRESENTACIÓN TRABAJOS EN AULA. TODOS LOS PROFESORES</b><br>Duración: 02:30<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |  | <b>TRABAJO FINAL ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN Y ACTUACIÓN EN UN MUNICIPIO</b><br>TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                       |
| 12 |                                                                                                                                                                                           | <b>VISITA IGN/VIAJE ORGANIZADO CONJUNTO</b><br>Duración: 02:30<br>VP: Viaje de prácticas                                            |  | <b>Breves ejercicios o informe propuestos a lo largo del curso por los profesores sobre desastres</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 13 | <b>UD3. Tema 3.2.</b><br>Duración: 01:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Uso SAT</b><br>Duración: 01:00<br>AR: Aprendizaje basado en retos                          |                                                                                                                                     |  | <b>Breves ejercicios o informe propuestos a lo largo del curso por los profesores sobre desastres</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00 |
| 14 | <b>UD3. Tema 3.3</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Plan autoprotección</b><br>Duración: 00:30<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación |                                                                                                                                     |  | <b>Evaluar plan de autoprotección o similar</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                       |
| 15 | <b>UD3 Tema 3.4.</b><br>Duración: 02:00<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral<br><br><b>Supuesto</b><br>Duración: 00:30<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación            |                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                   |
| 16 |                                                                                                                                                                                           | <b>Examen</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación                                                   |  | <b>Examen o prueba objetiva</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Progresiva<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                       |
| 17 |                                                                                                                                                                                           | <b>Evaluación del desarrollo de la asignatura.</b><br>Duración: 02:00<br>OT: Otras actividades formativas / Evaluación              |  | <b>Examen final</b><br>OT: Otras técnicas evaluativas<br>Evaluación Global<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                       |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del

plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 6. Actividades y criterios de evaluación

### 6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 6.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                                                                                    | Modalidad                             | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 1    | Breves ejercicios o informe propuestos a lo largo del curso por los profesores sobre desastres | OT: Otras técnicas evaluativas        | Presencial | 00:00    | 1%              | 5 / 10      |                                                       |
| 2    | Breves ejercicios o informe propuestos a lo largo del curso por los profesores sobre desastres | OT: Otras técnicas evaluativas        | Presencial | 00:00    | 1%              | 5 / 10      |                                                       |
| 3    | Breves ejercicios o informe propuestos a lo largo del curso por los profesores sobre desastres | OT: Otras técnicas evaluativas        | Presencial | 00:00    | 1%              | 5 / 10      |                                                       |
| 4    | Breves ejercicios o informe propuestos a lo largo del curso por los profesores sobre desastres | OT: Otras técnicas evaluativas        | Presencial | 00:00    | 1%              | 5 / 10      |                                                       |
| 8    | Breves ejercicios o informe propuestos a lo largo del curso por los profesores sobre desastres | OT: Otras técnicas evaluativas        | Presencial | 00:00    | 1%              | 5 / 10      |                                                       |
| 9    | Breves ejercicios o informe propuestos a lo largo del curso por los profesores sobre desastres | OT: Otras técnicas evaluativas        | Presencial | 00:00    | 1%              | 5 / 10      |                                                       |
| 11   | TRABAJO FINAL ANÁLISIS, PLANIFICACIÓN Y ACTUACIÓN EN UN MUNICIPIO                              | TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo | Presencial | 00:00    | 40%             | 5 / 10      | CG14<br>CT08<br>CE 1.03<br>CT05<br>CE 1.01<br>CE 1.24 |
| 12   | Breves ejercicios o informe propuestos a lo largo del curso por los profesores sobre desastres | OT: Otras técnicas evaluativas        | Presencial | 00:00    | 1%              | 5 / 10      |                                                       |
| 13   | Breves ejercicios o informe propuestos a lo largo del curso por los profesores sobre desastres | OT: Otras técnicas evaluativas        | Presencial | 00:00    | 1%              | 5 / 10      |                                                       |
| 14   | Evaluar plan de autoprotección o similar                                                       | OT: Otras técnicas evaluativas        | Presencial | 00:00    | 2%              | 5 / 10      |                                                       |

|    |                          |                                |            |       |     |        |                                               |
|----|--------------------------|--------------------------------|------------|-------|-----|--------|-----------------------------------------------|
| 16 | Examen o prueba objetiva | OT: Otras técnicas evaluativas | Presencial | 00:00 | 50% | 5 / 10 | CG14<br>CE 1.03<br>CT05<br>CE 1.01<br>CE 1.24 |
|----|--------------------------|--------------------------------|------------|-------|-----|--------|-----------------------------------------------|

### 6.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción  | Modalidad                      | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas                                |
|-----|--------------|--------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 17  | Examen final | OT: Otras técnicas evaluativas | Presencial | 00:00    | 100%            | 5 / 10      | CG14<br>CT08<br>CE 1.03<br>CT05<br>CE 1.01<br>CE 1.24 |

### 6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

## 6.2. Criterios de evaluación

### EVALUACIÓN PROGRESIVA

Para aprobar la asignatura será imprescindible:

- haber aprobado el examen final escrito.
- haber aprobado el trabajo en grupo.
- asistir al seminario obligatorio sobre Riesgo de Inundaciones.
- realizar los trabajos individuales establecidos por cada profesor.
- no haber sido objeto de expulsión de clase durante el curso.

### Descripción de cada requisito:

- Examen final escrito: la nota del examen tendrá un peso del 50% en la nota final de la asignatura. El examen se realiza de forma presencial, colectiva y por escrito en el aula. Se responderá de forma individual por cada alumno. Es un examen único con preguntas correspondientes a cada profesor identificadas y ponderadas. El examen contendrá preguntas teóricas o teórico-prácticas y/o algún supuesto práctico o problema. Para aprobarlo se exigirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. El aprobado es único, sin liberación de temarios

independientes por cada profesor.

- Trabajo en grupo. Tendrá un peso del 40% de la nota final de la asignatura. Consistirá en la realización de un trabajo de riesgos. La presentación es oral con carácter de examen. Para aprobarlo se exigirá una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10. Se libera indefinidamente.

-Trabajos individuales realizados en clase: tendrán un peso del 10% de la nota final de la asignatura. Se realizarán por cada alumno a lo largo del curso. Los profesores establecerán los criterios para considerar el conjunto de los trabajos individuales como realizados y los mínimos de nota a obtener para aprobarlos.

La asistencia a clase se valorará, además, para subir nota. Sin embargo, caso de asistir a clase no se aceptarán comportamientos que distorsionen el buen discurrir de las clases (hablar, utilizar móviles u otros dispositivos electrónicos, llegar tarde, etc.). De incurrirse en ellos se expulsará al alumno y esto implicará el suspenso de la asignatura en esa convocatoria.

### **EVALUACIÓN GLOBAL**

Los alumnos que acudan a la evaluación global deberán entregar y defender el trabajo de curso de forma individual y presencial en una única fecha comprendida en los quince días anteriores al examen (que deberán realizar a la vez que sus compañeros). Para establecer la fecha y hora concreta de entrega deben ponerse en contacto con el coordinador de la asignatura.

## **7. Recursos didácticos**

### **7.1. Recursos didácticos de la asignatura**

| Nombre                                                                                                                | Tipo         | Observaciones |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Ayala Carcedo, F.J. y Olcina Cantos, J. (Coords.) (2002): Riesgos naturales, Ariel Ciencia, Barcelona, 1512 p.        | Bibliografía |               |
| Creus Novau, J. (1995): Situaciones de riesgo climático en España. CSIC-Instituto Pirenaico de Ecología, Jaca. 333 p. | Bibliografía |               |

|                                                                                                 |              |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
| I.T.G.E. (1988). Catálogo de riesgos geológicos en España.                                      | Bibliografía |  |
| Keller, E.A. y Blodgett, R.H. (2007).- Riesgos Naturales. Pearson Prentice Hall,                | Bibliografía |  |
| Velez, R. 2009. La defensa contra incendios forestales. Fundamentos y experiencias. McGrawHill. | Bibliografía |  |

## 8. Otra información

---

### 8.1. Otra información sobre la asignatura

En función del número de alumnos algunas pruebas o trabajos pueden modificarse (pasar de ser en grupo a individuales).

A lo largo del curso, si surge la oportunidad, se podrán organizar seminarios relacionados con la asignatura.

En función del número de alumnos y la disposición presupuestaria se podrán hacer visitas adicionales a la UME, IGN, ADIF, Protección Civil....

Los horarios de tutorías pueden ser modificados a lo largo del curso y se avisará en el aula, en moodle y en el tablón de anuncios. Los alumnos pueden concertar tutorías por correo electrónico.

La asignatura está relacionada con los ODS 3, 11, 13 y 15.

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO.